

Teorema de Bolzano. Método de Bisección.

Teorema de Bolzano.

- La búsqueda de las raíces de una ecuación o (ceros de la función) de la forma $f(x) = 0$, es uno de los problemas básicos de la aproximación numérica.
- La mayoría de los métodos utilizados para el cálculo de raíces de una ecuación son iterativos y se basan en modelos de aproximaciones sucesivas.
- Estos métodos trabajan a partir de una primera aproximación al valor de la raíz, luego se determina una mejor aproximación aplicando una determinada regla de cálculo y así sucesivamente hasta que se encuentra el valor de la raíz con el grado de aproximación deseado.
- Es claro que no necesitamos “métodos numéricos” para resolver una ecuación del tipo $x^2 - 5x + 6 = 0$.

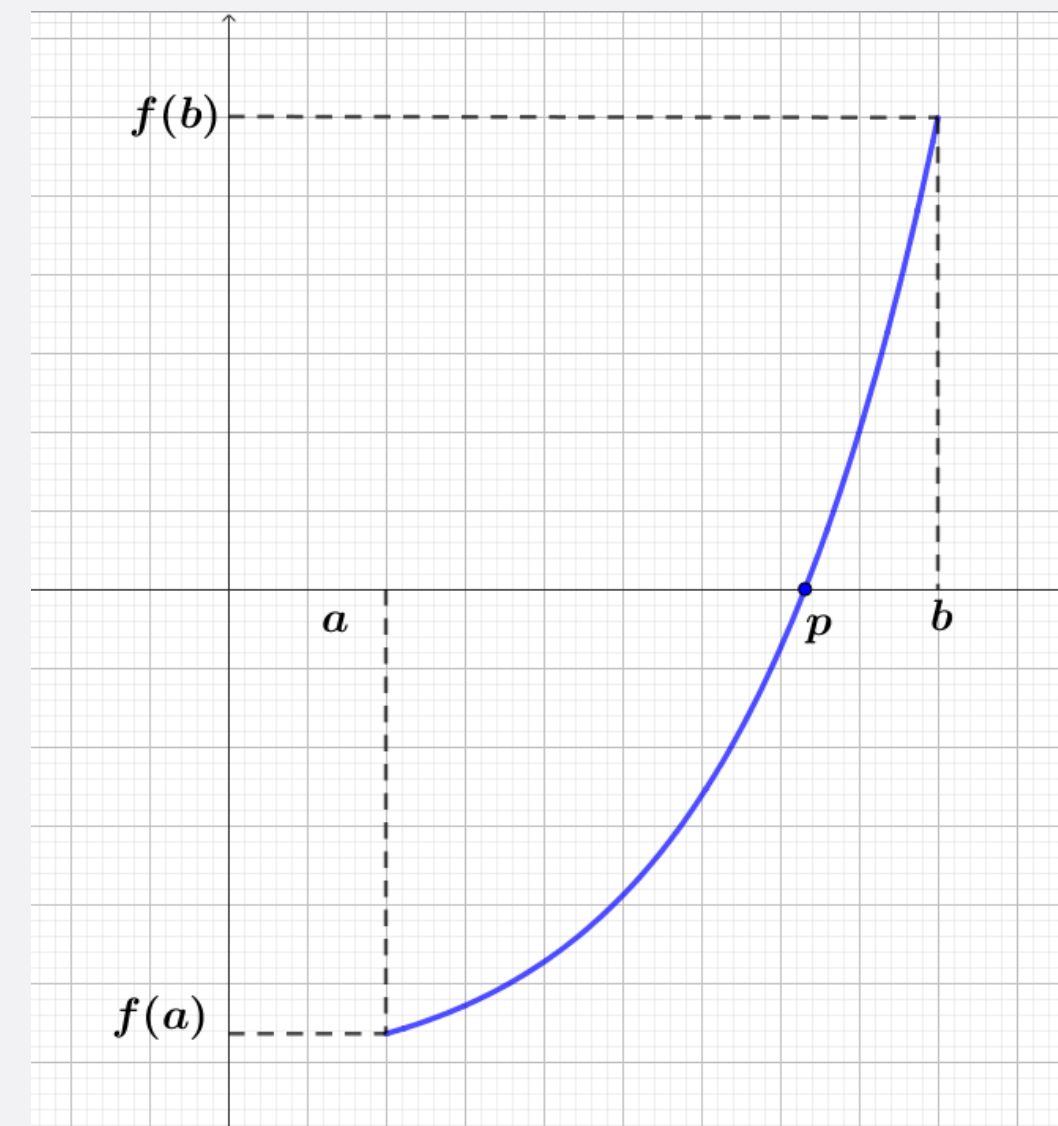
¿Qué ocurre si queremos hallar una raíz de la función $f(x) = x \cdot 2^x - 1$?

Si bien no podemos hacerlo analíticamente, la matemática asegura la existencia y la unicidad de la solución.

Teorema de Bolzano:

Sea f una función continua definida en el intervalo $[a; b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Entonces existe un punto $p \in (a; b)$ tal que $f(p) = 0$.

Es decir: la función f tiene una raíz en el intervalo $(a; b)$.



El método de bisección o de la búsqueda binaria consiste en:

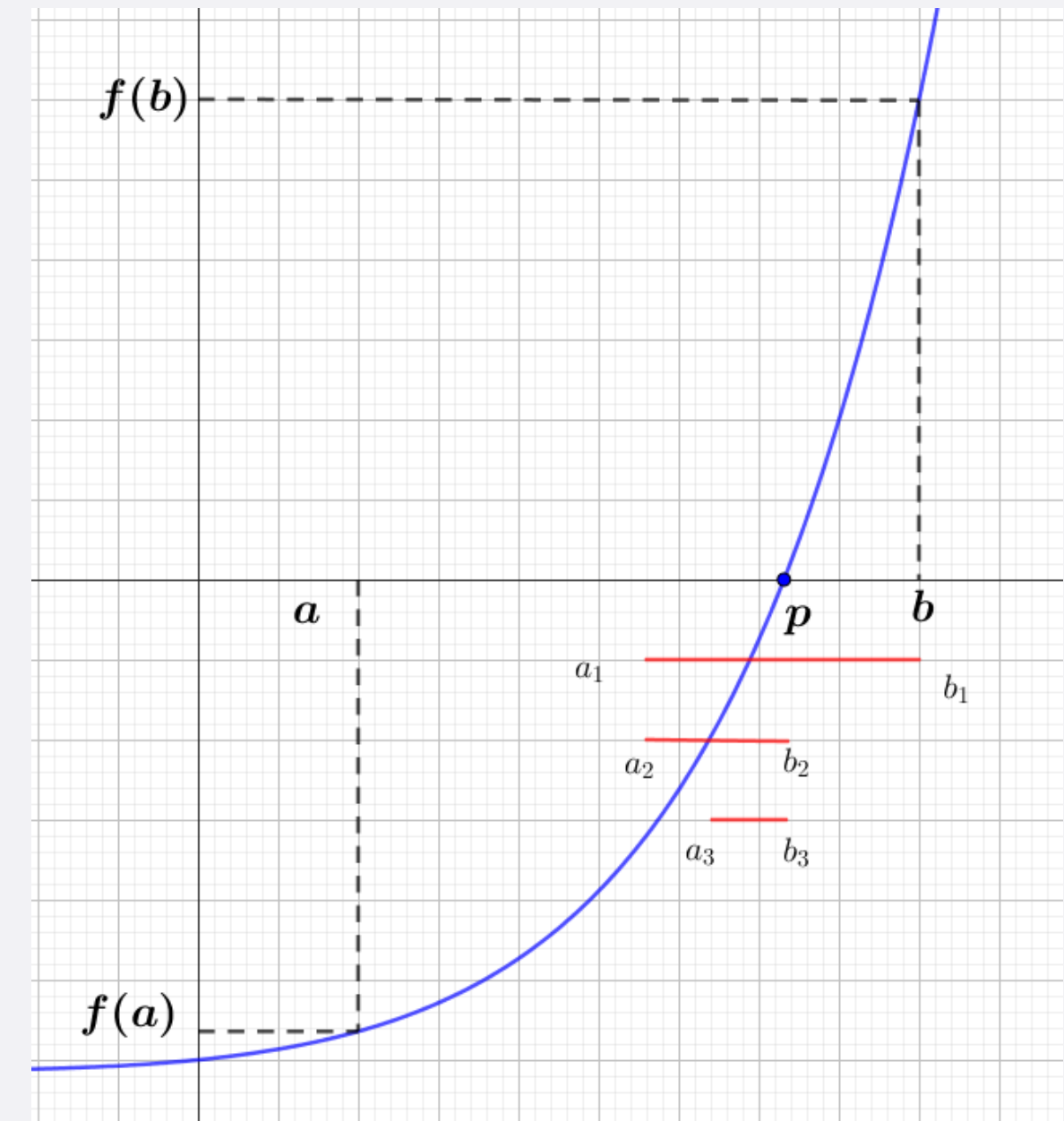
- I) Partir de un intervalo $[a; b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$.
- II) En cada paso tenemos un intervalo $[a_i; b_i]$ tal que $f(a_i) \cdot f(b_i) < 0$
- III) Hallamos el punto medio del intervalo: $p_i = \frac{a_i + b_i}{2}$ y calculamos $f(p_i)$
- IV) Si $f(p_i) = 0$, ya encontramos la raíz; si no, o bien $f(a_i) \cdot f(p_i) < 0$ o bien $f(p_i) \cdot f(b_i) < 0$
- V) Si $f(a_i) \cdot f(p_i) < 0$, llamamos $a_{i+1} = a_i$ y $b_{i+1} = p_i$; sino llamamos $a_{i+1} = p_i$ y $b_{i+1} = b_i$
- VI) Construimos el punto medio de este nuevo intervalo $p_{i+1} = \frac{a_{i+1} + b_{i+1}}{2}$
- VII) Repetimos el procedimiento hasta que se satisfaga alguno de los siguientes criterios donde ε es una tolerancia fijada a priori:

1. $|p_{n+1} - p_n| < \varepsilon$

2. $|f(p_n)| < \varepsilon$

3. $\left| \frac{p_{n+1} - p_n}{p_{n+1}} \right| < \varepsilon$

4. $|p_{n+1} - p_n| + |f(p_n)| < \varepsilon$



Observación:

Pueden surgir problemas al usar alguno de estos criterios de paro.

Existen sucesiones $\{p_n\}$ con la propiedad de que las diferencias $p_{n+1} - p_n$ convergen a cero mientras que la sucesión diverge, o puede ocurrir que $f(p_n)$ esté cercano a cero, mientras que p_n difiere significativamente de p .

Lo más usual es emplear la condición 2) que puede considerarse una aproximación al Error Absoluto o la condición 3) que es una aproximación al Error Relativo

Cota para el error absoluto

Cuando se generan aproximaciones por medio de la computadora, conviene fijar el número máximo de iteraciones que se efectuarán.

Para iniciar el algoritmo conviene escoger un intervalo $[a, b]$ lo más pequeño posible.

El siguiente teorema da una **cota del error de aproximación**:

Teorema:

El método de bisección genera una sucesión $\{p_n\}$ que se aproxima al cero p de f de manera tal que:

$$|p_{n+1} - p| \leq \frac{b - a}{2^n}$$

Si queremos calcular de antemano el número de iteraciones necesarias para hallar el valor de p con una exactitud dada ε , despejamos n de la fórmula anterior:

$$|p_{n+1} - p| \leq \frac{b-a}{2^n} < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \frac{b-a}{2^n} < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \frac{b-a}{\varepsilon} < 2^n \quad \Rightarrow \quad 2^n > \frac{b-a}{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad \ln(2^n) > \ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right) \quad \Rightarrow$$

$$n \geq \frac{\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\ln 2}$$

Ejemplo 1:

Hallar una solución de la ecuación $\cos x = x$ en el intervalo $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ con error absoluto menor que 10^{-3} .

Consideremos la función $f(x) = \cos(x) - x$. Tenemos que hallar un cero de esta función en el intervalo $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Verificamos las hipótesis del teorema de Bolzano $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$:

1) f es continua en $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ porque es resta de dos funciones continuas.

2) $f(0) = \cos(0) - 0 = 1 - 0 = 1$.

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

Como $f(0) \cdot f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0 \implies \exists p \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) / f(p) = 0$

Ahora calculamos el punto medio $p_1 = \frac{0 + \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{4} = 0,78539816$

Evaluamos $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -0,0782914$

Como $f(0) \cdot f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \cdot (-0,0782914) < 0$ llamamos $a_2 = 0$ y $b_2 = \frac{\pi}{4}$. Es decir que siempre conservamos aquella mitad del intervalo en la cual haya un cambio de signo en los extremos y descartamos la otra mitad.

Volvemos a aplicar el método calculando el punto medio del nuevo intervalo:

$$p_2 = \frac{0 + \frac{\pi}{4}}{2} = 0,39269908$$

Evaluamos $f(p_1) = f(0,39269908) = 0,53118045$

Antes de iniciar la próxima iteración calculamos el error absoluto:

$$|p_2 - p_1| = |0,39269908 - 0,78539816| = 0,78539816$$

Como el error absoluto no es menor que 10^{-3} continuamos aplicando el método:

Volvemos a calcular el punto medio

Como $f(a_2) \cdot f(p_2) = 1 \cdot 0,53118045 = 0,53118045$ ahora llamamos

$$a_3 = p_1 = \frac{\pi}{8} \quad \wedge \quad b_3 = \frac{\pi}{4}$$

Así continuamos iterando hasta obtener la precisión deseada

	a_n	b_n	p_n	$f(a_n)$	$f(p_n)$	$f(a_n)*f(p_n)$	Error	Condición
₁ 1	0	1,5707963	0,7853982	1	-0,078291	-0,078291		
₂ 2	0	0,7853982	0,3926991	1	0,5311805	0,5311805	0,3926991	
3	0,3926991	0,7853982	0,5890486	0,5311805	0,242421	0,1287693	0,1963495	
4	0,5890486	0,7853982	0,6872234	0,242421	0,0857871	0,0207966	0,0981748	
₅ 5	0,6872234	0,7853982	0,7363108	0,0857871	0,0046403	0,0003981	0,0490874	
6	0,7363108	0,7853982	0,7608545	0,0046403	-0,036607	-0,00017	0,0245437	
7	0,7363108	0,7608545	0,7485826	0,0046403	-0,015928	-7,39E-05	0,0122718	
8	0,7363108	0,7485826	0,7424467	0,0046403	-0,00563	-2,61E-05	0,0061359	
9	0,7363108	0,7424467	0,7393787	0,0046403	-0,000491	-2,28E-06	0,003068	
10	0,7363108	0,7393787	0,7378448	0,0046403	0,0020753	9,63E-06	0,001534	
11	0,7378448	0,7393787	0,7386117	0,0020753	0,0007922	1,644E-06	0,000767	Raíz
12	0,7386117	0,7393787	0,7389952	0,0007922	0,0001504	1,192E-07	0,0003835	Raíz
13	0,7389952	0,7393787	0,739187	0,0001504	-0,00017	-2,56E-08	0,0001917	Raíz
14	0,7389952	0,739187	0,7390911	0,0001504	-1E-05	-1,51E-09	9,587E-05	Raíz
15	0,7389952	0,7390911	0,7390432	0,0001504	7,021E-05	1,056E-08	4,794E-05	Raíz

Como en cada iteración el error es la mitad del error en la iteración anterior($e_{n+1} = \frac{1}{2}e_n$) la convergencia del método es lineal. En general, si el error en un paso es proporcional al error del paso previo, se dice que el método tiene convergencia lineal.

Inconvenientes del Método:

- Converge lentamente (convergencia lineal).
- Podemos desechar una buena aproximación intermedia.
- No detecta raíces de multiplicidad par.
- Si hay más de una raíz en el intervalo, no podemos conocer a priori hacia cual va a converger el método.

Ventaja:

- Siempre converge a una solución.
- Sólo requiere la continuidad de la función.

Ejemplo 2:

¿Cuántas iteraciones se deben realizar para hallar la raíz de la función $f(x) = x \cdot e^x - 1$ en el $[0; 1]$ intervalo con error menor que 10^{-4} empleando el método de bisección?

$$\frac{1 - 0}{2^n} < 10^{-4} \Rightarrow \frac{1}{10^{-4}} < 2^n \Rightarrow 10^4 < \ln 2^n \Rightarrow 10^4 < n \cdot \ln 2 \Rightarrow$$

$$\frac{10^4}{\ln 2} < n \Rightarrow 14,43 < n$$

Hay que tomar $n \geq 15$.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.